

# Documentación del Diseño de Base de Datos.

## 1. Justificación del Diseño

El objetivo principal de esta base de datos es gestionar de manera organizada las operaciones clave de un concesionario: inventario de vehículos, gestión de clientes, seguimiento de vendedores, registro de ventas y servicios de mantenimiento. Para cumplir con todos los requerimientos y evitar la duplicación innecesaria de datos (redundancia), se dividió el sistema en 6 tablas principales:

1. **Salespeople**: Almacena la información del personal de ventas. Se separa de las ventas para registrar a cada vendedor una sola vez y poder asociarlo a múltiples transacciones.
2. **Customers**: Registra los datos de contacto del cliente. Permite que un mismo cliente realice varias compras o solicite distintos mantenimientos sin duplicar su información personal.
3. **Vehicles**: Contiene el inventario completo con las características técnicas y el estado operativo de cada auto.
4. **Sales**: Representa la transacción general de venta. Conecta al cliente que compra y al vendedor que atiende, registrando la fecha, el total y el método de pago.
5. **Sale\_Details**: Funciona como tabla intermedia entre **Sales** y **Vehicles**. Permite que una sola venta incluya uno o más vehículos, guardando el precio individual de cada unidad al momento de la transacción.
6. **Maintenance\_Services**: Registra las revisiones o reparaciones. Se relaciona directamente con un vehículo y opcionalmente con un cliente (si el auto ya fue vendido).

## 2. Restricciones y Validaciones

Para garantizar la integridad y coherencia de los datos en el sistema, se aplicaron las siguientes reglas de diseño:

- **Claves Primarias (PK):** Cada tabla posee un identificador único numérico entero (`salesperson_id`, `customer_id`, `sale_id`, `sale_detail_id`, `vehicle_id`, `service_id`) que garantiza que cada registro sea irrepetible.
- **Claves Foráneas (FK):**
  - `Sales` incluye `customer_id` y `salesperson_id` para vincular quién compró y quién vendió.
  - `Sale_Details` incluye `sale_id` y `vehicle_id` para saber qué vehículos pertenecen a qué factura.
  - `Maintenance_Services` incluye `vehicle_id` (obligatorio) y `customer_id` (opcional).
- **Restricciones de Unicidad (UNIQUE):**
  - **VIN (Número de serie):** En la tabla `Vehicles`, el campo `vin` está configurado como único (`UNIQUE`). Dos vehículos jamás pueden compartir el mismo número de serie.
  - **employee\_num:** El número de empleado en `Salespeople` también es único.
- **Manejo de Estado e Inventario (`availability_status`):**
  - El campo `availability_status` en la tabla `Vehicles` controla el inventario.
  - **Regla de Negocio:** Cuando un vehículo se vincula a un registro en `Sale_Details` (se vende), su estado cambia automáticamente de "Disponible" a "No disponible".
- **Mantenimiento Flexible (Sin venta previa):**
  - La llave foránea `customer_id` en `Maintenance_Services` es **opcional (permite valores NULL)**. Esto permite registrar mantenimientos en vehículos que están en stock y aún no han sido vendidos a ningún cliente.

### 3. Relaciones y Explicación del Modelo (UML / ER)

- **Salespeople a Sales (1 : N)**: Un vendedor puede gestionar **múltiples** ventas a lo largo del tiempo, pero cada venta es atendida por **un solo** vendedor.
- **Customers a Sales (1 : N)**: Un cliente puede realizar **varias** compras en el concesionario, pero cada venta pertenece a **un único** cliente.
- **Sales a Sale\_Details (1 : N)**: Una venta (factura) contiene **uno o más** detalles de los vehículos comprados.
- **Vehicles a Sale\_Details (1 : 1)**: Cada vehículo registrado en el inventario corresponde a **un único** detalle de venta una vez que es adquirido.
- **Vehicles a Maintenance\_Services (1 : N)**: Un mismo vehículo puede recibir **múltiples** servicios de mantenimiento (preventivos, correctivos) a lo largo de su vida útil.
- **Customers a Maintenance\_Services (0..1 : N)**: Un cliente puede solicitar **múltiples** servicios de mantenimiento. La relación es opcional (**0..1**) porque el vehículo puede recibir mantenimiento interno por parte del concesionario antes de tener un dueño asignado.

